MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dennerd Kristian (2403015085)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan

Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

Teori Singkat

SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan.
Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile
- DevOps

Bahan dan Alat

- Diagram tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- GitHub

Contoh Permasalahan

Tim bingung menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Tema Proyek: Platform Booking dan Layanan UMKM Berbasis Web.

- Model SDLC yang Dipilih: Agile Model (Scrum).

- Deskripsi Penerapan: Karena proyek ini melibatkan berbagai jenis UMKM (kafe, laundry, barbershop) yang memiliki karakteristik berbeda, tim memilih Agile (Scrum). Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek (Sprint) selama 2 minggu.

    - Product Backlog: Menyusun daftar fitur (Login, List Layanan, Form Booking, Notifikasi).

    - Sprint Planning: Memilih fitur prioritas (misal: fitur Booking untuk Kafe) untuk dikerjakan di tahap awal.

    - Sprint: Melakukan koding, desain UI, dan testing fitur tersebut secara intensif.

    - Sprint Review: Mendemonstrasikan hasil fitur kepada calon pengguna/dosen untuk mendapatkan feedback sebelum lanjut ke fitur berikutnya (misal: fitur Laundry).

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tida k ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai